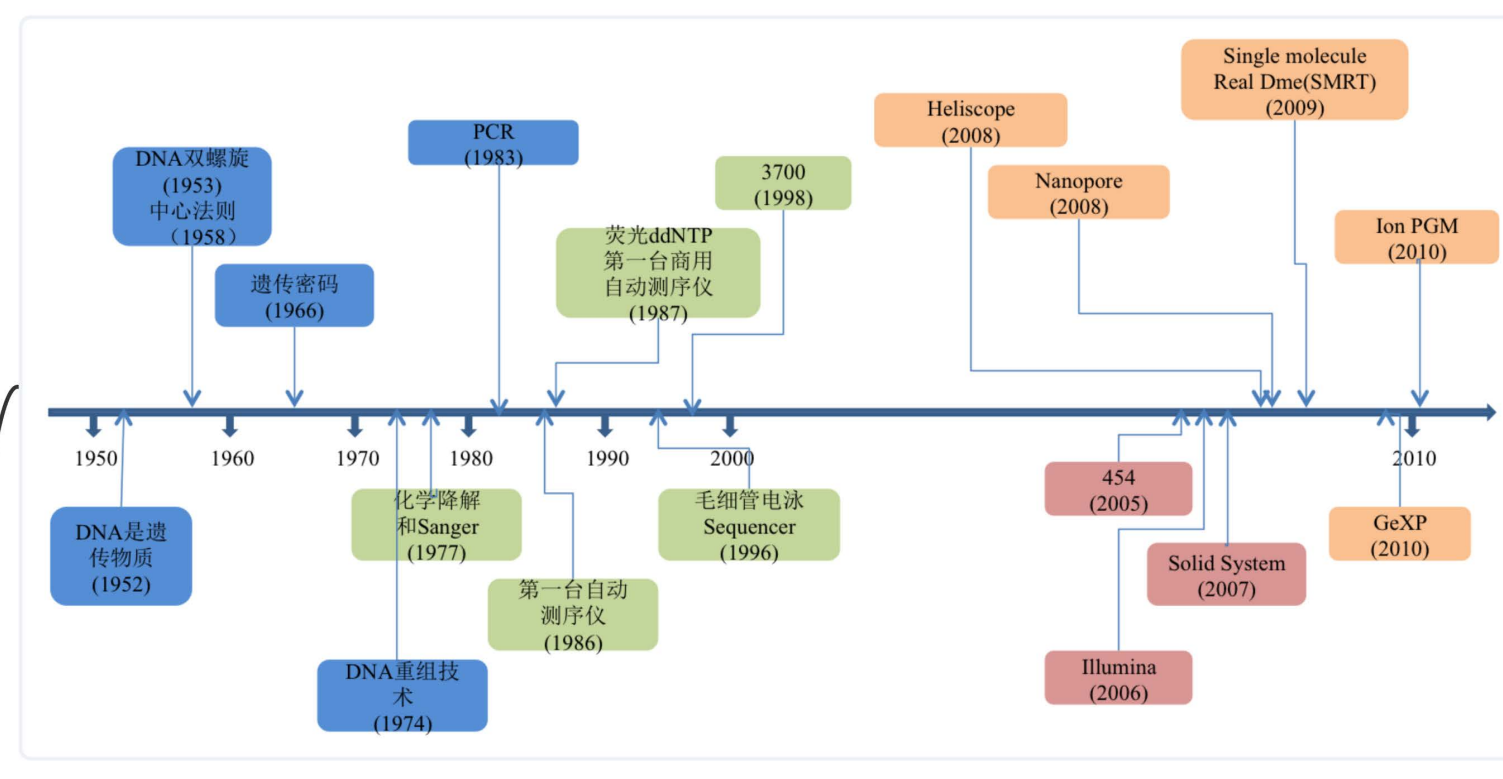
DNA测序技术

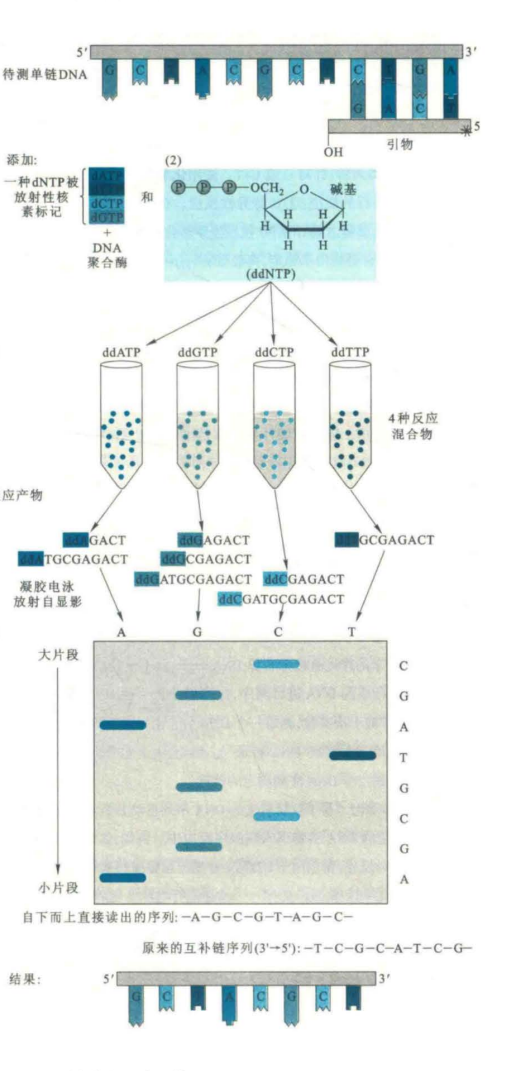
概念

- 读长(reads)：指的是单次测序反应所能测得序列的长度。
- 通量：单位时间内所能产生的数据量，是测序速度、测序量的综合体现。
- 测序深度：指测序得到的总碱基数与待测基因组大小的比值。



一代DNA测序

- 双脱氧链终止法（Sanger法）
  - 原理
    - 在合成时分别加入四种双脱氧核苷三磷酸（ddNTP），若DNA中掺入了ddNTP，则合成将无法继续进行下去，接着进行电泳，并跑胶，读取DNA序列
    - 双脱氧核苷三磷酸ddNTP在2，3号C上均没有羟基，无法继续形成3'-5'磷酸二酯键
  - 操作
    - 分离待测核酸模板
    - 试管中加入适当的引物、模板、dNTP（32P）标记、DNA聚合酶和ddNTP
    - 延伸反应
    - 变性聚丙烯酰胺凝胶电泳
    - 放射自显影



  - 缺点
    - 效率低，耗时长
    - 手工测序读长短
    - 同位素的放射性因素
- *化学断裂法（Maxam-Gilbert法）
  - 用特殊的化学试剂处理待测的已在末端被放射性同位素(32P)标记的单链DNA或者只有一条链的末端被放射性同位素标记的双链DNA造成其特定碱基的修饰、脱落和戊糖-磷酸骨架被特异性切割，产生一组长度不同的DNA链裂解产物

- 基于毛细管电泳的Sanger法的半自动实现
  - 步骤 — 将不同荧光标记的DNA引物引入到测序反应中。首先按照标准的末端终止法进行测序反应。然后将四组反应混合物合，并在同一块凝胶的同一个泳道进行电泳。随着电泳的进行，各个寡核苷酸片段在胶上被分开，并按照从小到大的次序依次通过凝胶的底部。受氩激光器发生的激光束的激发，每一个寡核苷酸片段在5′端的荧光标记发出荧光。荧光的颜色被自动检测，不同颜色的荧光代表不同的核苷酸。
  - 区别 — 不再使用同位素，而是用荧光标记4种双脱氧核苷酸，然后进行Sanger测序反应，反应产物经过毛细管电泳分离后，采用成像系统进行自动检测不同波长荧光，依次获得序列信息。
  - 优点 — 测序速度更快、准确性更高
    - 手工测序：最大约300bp
    - 自动测序：最大约1200bp
    - 通量：4M/天
  - 实验结果分析 — 良好的实验结果应该测序峰图清晰，无杂峰，在起始和结束的部分允许有连读杂峰等现象出现。
- 优缺点
  - 以sanger测序为基础的荧光自动测序仍是目前分子实验室测序的金标准，最为常用
  - 一般用于PCR产物或质粒测序
  - 化学降解法使用相对较少

人类基因组计划

- 用于大规模基因组计划的载体
  - 酵母人工染色体（YAC）
    - 用于绘制人类基因组图谱
    - 优点 — 能容纳的碱基对多（百万级）
    - 缺点
      - 效率低（每微克获得的克隆不多）
      - 从酵母中分离较难
      - 稳定性差
      - 存在不同位点片段组成的拼接插入片段
  - 细菌人工染色体（BAC）
    - 以大肠杆菌的天然质粒——F质粒为基础构建的大容量载体系统
    - 用于测序
    - 优点 — 在体内还是体外都很稳定，不像线性YAC易被剪切力切断，环形超螺旋的BAC不易被破坏
    - 缺点 — 能插入片段较短，不超过30000bp
- 逐步克隆策略（也译为从克隆到克隆）（the clone-by-clone strategy）
  - 首先，通过寻找沿每条染色体均匀分布的标记，来绘制全基因组图谱 — 标记
    - RFLP
    - VNTR
    - STS
    - EST
    - 微卫星序列
  - 作图的同时收集各标记相应的克隆群

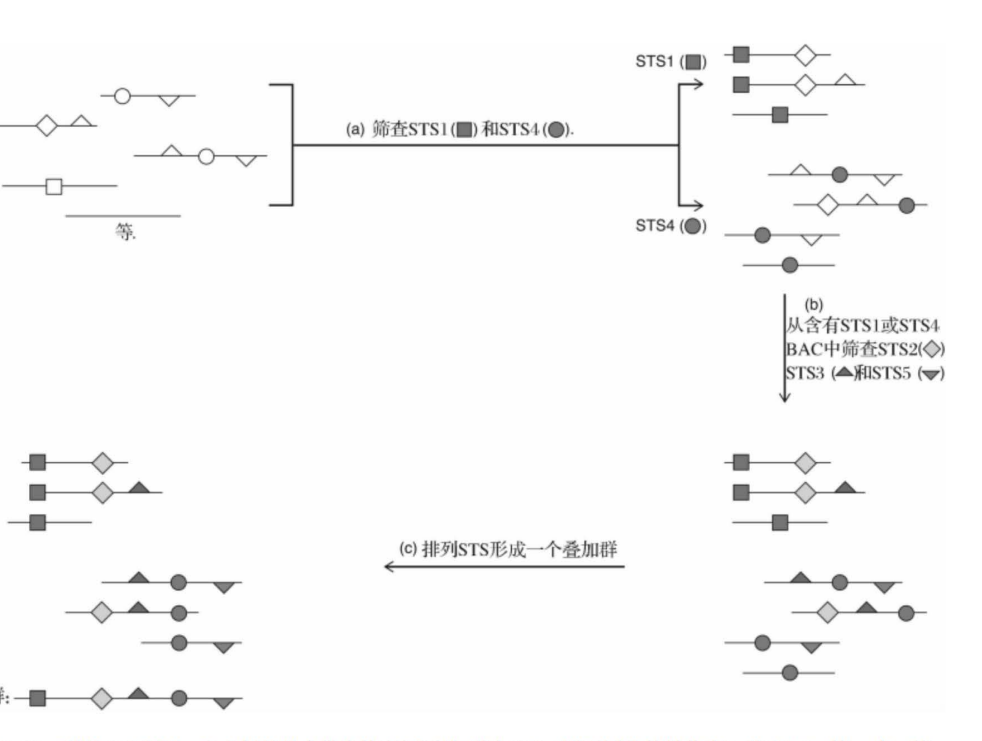

等
(a) 筛查STS1(■)和STS4(●)
STS1 (■)
STS4 (●)
(b) 从含有STS1或STS4 BAC中筛查STS2(◇) STS3 (▲)和STS5 (▼)
(c) 排列STS形成一个叠加群
重叠群:

图 24.10　利用 STS 制图。左上侧是几个带有特定间隔的不同 STS（用不同的符号代表）的 BAC。第一步：筛选两个或多个相距较远的 STS，本例中为 STS1 和 STS4，带有 STS1 和 STS4 的 BAC 在右上侧标出，已确定的 STS 标出不同颜色。第二步：经过第一步筛选出的 BAC，继续用 STS2、STS3 和 STS5 筛选。BAC 所标颜色为检测到的 STS。第三步：把 BAC 上的 STS 排列起来形成重叠群，用脉冲场凝胶电泳测量 BAC 的长度以帮助确定各 BAC 之间的相互联系。

  - 由于已知各克隆的次序，对每一克隆测序并可将测得的序列置于基因组合适的位置

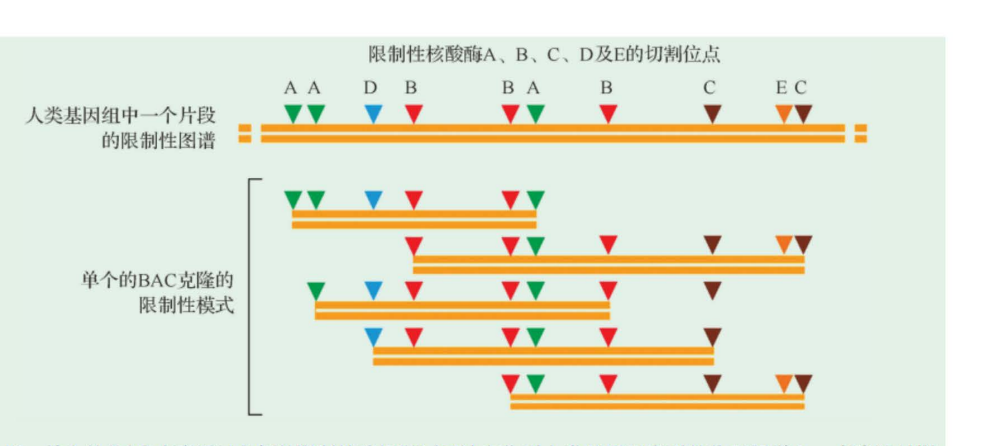
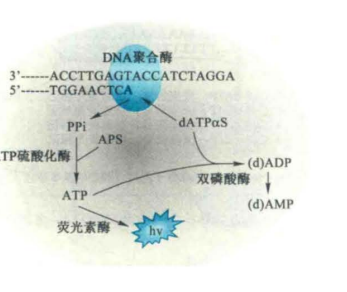

限制性核酸酶A、B、C、D及E的切割位点
A A D B B A B C E C
人类基因组中一个片段的限制性图谱
单个的BAC克隆的限制性模式

图 10-27　单个的 BAC 克隆通过它们的限制性酶切"签名"被定位到人类基因组序列的物理图谱上。克隆经过限制性内切酶消化后，记录下每个克隆被不同酶切的位点。这种独特的限制性位点的模式使得研究者们能够排列这些片段，并将它们放回到最初产生这些限制性图谱的人类基因组中去。

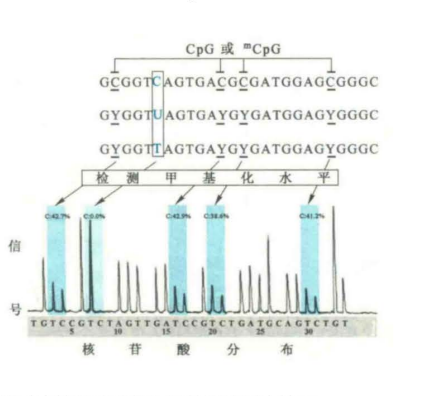
- 鸟枪法测序 — Craig Venter发明，叫板人类基因组计划，后达成合作
  - 步骤
    - 获得序列标签接头（sequence-tagged connector，STC）
      - 利用自动测序仪从每个BAC插入片段的两端进行测序（测序引物是BAC上的非插入片段，可以合成）
      - 一次测序反应通常可以获得约500bp的序列
      - 以获得BAC中插入片段两端各500bp的序列，即STC
    - 获得每个BAC克隆的指纹图谱（fingerprint） — 用限制酶消化每个克隆 — 目的
      - 鉴定插入片段的大小
      - 排除异常克隆 — 即这些克隆的片段模式与通常意义上的重叠克隆不相符合
    - 获得目的BAC——种子BAC（seedBAC）克隆的全序列
      - 将一个BAC克隆细分为一组小片段的克隆 — 常常是在pUC载体中插入平均仅为2kb左右的片段
      - 利用此BAC克隆的全序列能够鉴定出约30个与种子BAC重叠的BAC克隆 — 它们具有种子BAC所含的STC
    - BAC步移（BAC walking）
      - 在以上30个克隆中选择与第一个种子BAC重叠最少的进行测序
      - 针对第二套BAC克隆重复上述过程，选择与第二个测序的BAC重叠最少的克隆进行测序
      - 不断重复以上步骤
      - 太费时间，改进
        - 随机测定 BAC 序列直至获得大约 350 亿个碱基 — 这一序列比人类基因组大 10 倍以上，应该具有高度的覆盖率和准确率
        - 接着将这些碱基序列输入计算机中，其强有力的运算可发现两个克隆间的重叠并将这些序列拼接起来，形成全基因组序列。
  - 缺点
    - 前述pUC载体只能插入约2kb左右的片段
      - 因此对于串联重复序列无能为力
      - 鸟枪法正是通过重复序列来合并DNA序列的
      - 因此无法得知到底是重复序列还是应该合并的相同序列
    - 解决方法 — 而这正是BAC克隆能派上用场的地方，它们足以覆盖几乎任何重复区域，也提供跨越较大DNA区域的重复序列

二代DNA测序

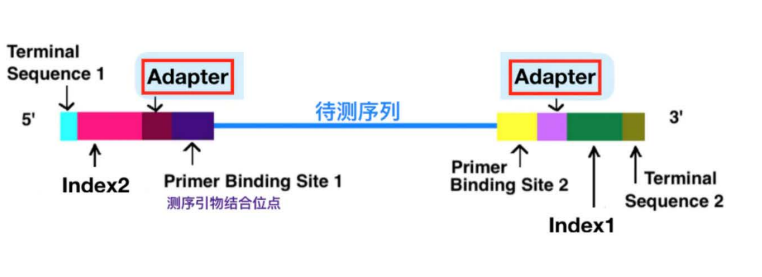
- 二代测序思路
  - 模板文库制备
  - 片段扩增
    - 桥式扩增（Solexa测序）
    - 乳化PCR（454测序，Solid测序）
  - 并行测序
    - 边合成边测序（Solexa测序）
    - 焦磷酸测序（454测序）
    - 连接反应（Solid测序）
  - 信号采集 — 通过显微检测系统监控，CCD相机图像采集序列拼接，组装
- 454 life science焦磷酸测序



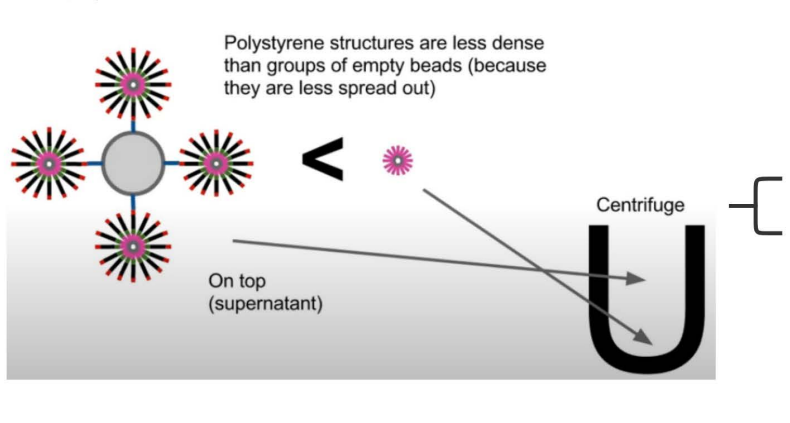
  - 样本制备
    - 将DNA切成几百个碱基长的单链片段
    - 在片段末端加入接头（adapter）以连接至珠子（beads）上
    - 每一个片段被固定在小珠子上，随后使用PCR进行扩增，使得每一个珠子上带有许多相同拷贝的DNA
    - 再使用微型机器人，将珠子放到含有上百万微孔的光纤平板上，每一个微孔刚好可以放入一个小珠
  - 测序 — 与 Sanger 的末端终止法相似，焦磷酸测序也需用DNA聚合酶合成互补链。但焦磷酸测序还需要在同一反应体系中加另外3种酶，ATP硫酸化酶（ATPsulfurylase）、荧光素酶（luciferase）和双磷酸酶（apyrase），它们与DNA聚合酶一起组成级联化学发光反应。在每一轮测序反应中，只加入一种dNTP，若该dNTP与模板配对，聚合酶就可以将其参入到引物链的3′端，并释放出等量的焦磷酸基团(PPi)。PPi可通过酶转化为可见光信号，并最终转化为一个峰值。每个峰值的高度与反应中参入的核苷酸数目成正比。
    - 将待测的单链DNA作为模板，与其特异性的测序引物结合，然后加入4种酶的混合物，包括DNA 聚合酶、ATP硫酸化酶（ATP sulfurylase）、荧光素酶(luciferase)和双磷酸酶(apyrase)。反应底物有腺-5-磷酸硫酸(adenosine-5'-phosphosulfate,APS)和荧光素(luciferin)。
    - 向反应体系中加入1种dNTP，如果它正好能和 DNA模板上的下一个碱基配对，就会在 DNA 聚合酶的催化下，被添加到测序引物的3端，同时释放出1分子PPi。 — dATP需由脱氧腺苷α-硫-三磷酸(deoxyadenosine α-thio triphosphate，dATPaS)代替，原因是DNA聚合酶对dATPaS比对dATP的催化效率高，且dATPaS不是荧光素酶的底物。
    - 在ATP硫酸化酶的作用下，生成的PPi可以和APS结合形成ATP。在荧光素酶的催化下，生成的ATP又可以和荧光素结合，形成氧化荧光素，同时产生可见光。通过电荷耦合器(charge coupled device,CCD)光学系统即可获得一个特异的检测峰，峰值的高低和相匹配的碱基数成正比。
    - 反应体系中剩余的dNTP和残留的少量ATP在双磷酸酶的作用下发生降解。
    - 加入另一种NTP，按第234步反应重复进行，根据获得的峰值图即可读取准确的DNA序列信息。
  - 特点 — 一个片段=一个磁珠=一条读长（One fragment=One bead=One read）
  - 还可应用于甲基化测序



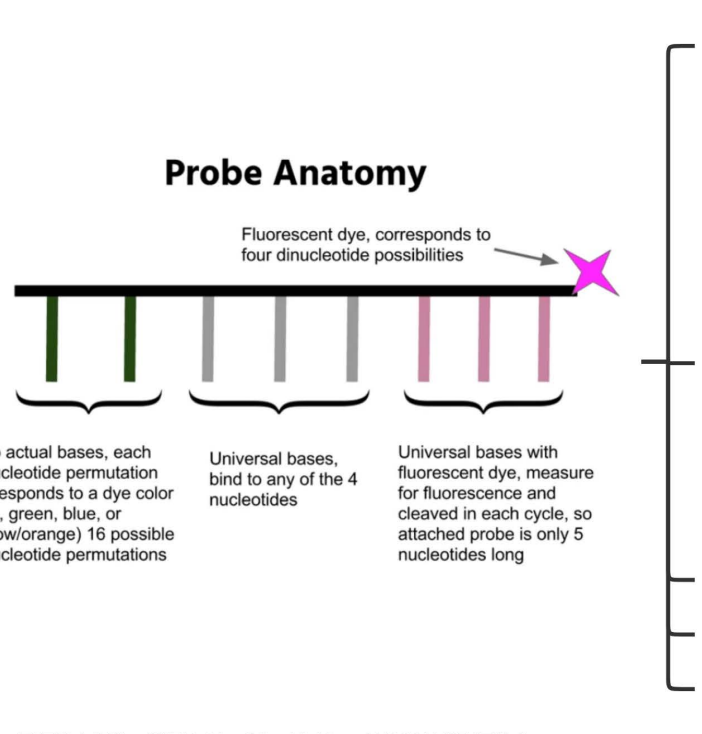
    - 通过比较亚硫酸盐处理前后的测序结果
  - 优点 — 相比Sanger法增加了读长
  - 缺点
    - 成本高
    - 在多个重复碱基时的错误率较高
- Illumina/Solexa边合成边测序 Sequencing by synthesis
  - 原理
    - 基于可逆终止、荧光标记的dNTP，进行边合成、边测序的方法
    - 与Sanger法相同 — 区别在于掺入的是荧光修饰的dNTP，且荧光基团可以被切除
  - 步骤
    - 样本制备
      - 片段化样本
      - 在DNA 片段的末端添加接头（adaptor）。超声波将DNA分子打断成300-800bp长序列片段，用酶补平为平末端，然后用Klenow酶在3′端加一个A碱基（因为接头的3′端有一个突出的T），再在两端加上互补配对的adaptor，再通过PCR扩增达到一定浓度，构成单链DNA文库。



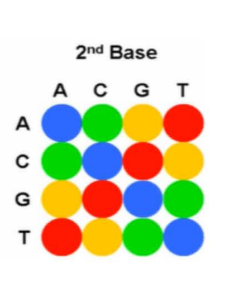
    - 簇形成
      - 在流动池（flow cell）的流通槽（lane）中有两种用于结合制备后的样本的脱氧寡核苷酸链（oligo）
      - 加入制备好的样本以后，样本与某一种oligo结合，并加入DNA聚合酶，合成互补链。合成完毕以后，将刚刚结合上的制备得到的样本洗去，留下新合成的DNA单链
      - 接下来进行桥式PCR
      - 酶切反义链与oligo的连接，洗去所有的反义链，留下正义链
    - 测序
      - 对正义链进行边合成边测序，称为Read1
      - 对Index进行测序
        - 引物结合在read1下面，测6-8个碱基
        - 目的：知道该Read的来源，这样就可以在flow cell上加入很多不同DNA同时测序
      - 再次桥式PCR，并切去正义链，留下反义链
      - 对反义链进行边合成边测序，称为Read2 — 目的：使测序的读长增加了一倍
    - 数据分析 — 基因组测序中的鸟枪法测序完以后，需要进行数据分析，以拼凑出完整的基因组序列
  - 优点 — 克服了焦磷酸测序的缺点
  - 缺点 — 随着读长的增加，由于荧光分子切除的不完全，导致错误率增加
  - 建议观看 — www.bilibili.com/video/BV1oJ411r7e7
- Solid/Applied Biosystem边合成边连接测序 Sequencing by ligation
  - 原理 — 将DNA的合成改为了DNA的连接，同时在切除荧光分子时一并切除三个剪辑，而非只切除荧光分子，使得切除的效率提升
  - 步骤
    - 样本制备
      - 片段化
        - 超声
        - 雾化（N_2）
        - 酶切
      - 添加接头
        - P1接在5'端，用于后续连接PCR珠子（PCR Beads）
        - P2接在3'端，用于后续连接聚苯乙烯珠子（polystyrene beads）
      - 扩增
        - 将含有P1接头的PCR珠子与样本杂交
        - PCR — 得到Polonies（polymerase+colonies）
      - 分离有片段的珠子和空珠子

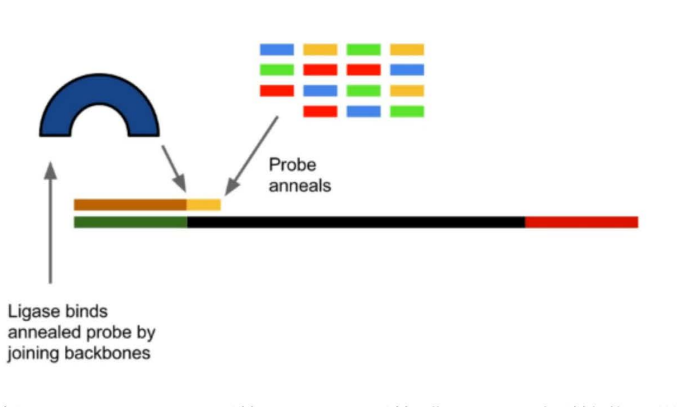

Polystyrene structures are less dense than groups of empty beads (because they are less spread out)
<
Centrifuge
On top (supernatant)

        - 加入带有P2接头的聚苯乙烯珠子
        - 离心 沉淀是有片段的 上清是空珠子
    - 测序
      - 先结合一种引物
      - 然后结合荧光探针

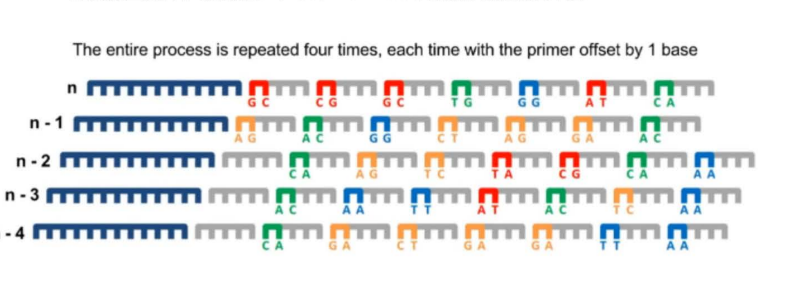

Probe Anatomy
Fluorescent dye, corresponds to four dinucleotide possibilities
Two actual bases, each dinucleotide permutation corresponds to a dye color (red, green, blue, or yellow/orange) 16 possible dinucleotide permutations
Universal bases, bind to any of the 4 nucleotides
Universal bases with fluorescent dye, measure for fluorescence and cleaved in each cycle, so attached probe is only 5 nucleotides long

        - 探针由8个碱基组成，前两个为特异性碱基，特异性碱基与最后的荧光分子的颜色相对应

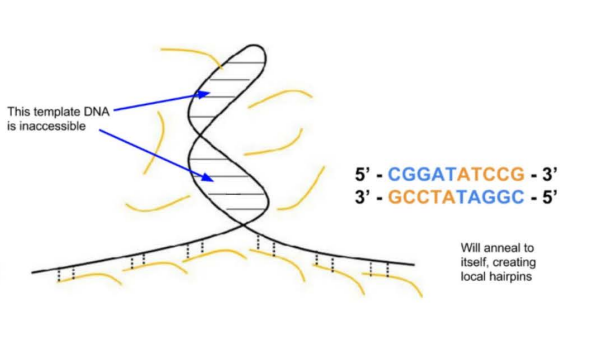




        - 中间三个和后面三个是通用碱基 — 通用碱基是指和ATCG四种碱基都能配对的人工碱基
        - 其中最后三个碱基和荧光分子将被切除
        - 持续这样的循环 — 能测出12，67，11 12……位的碱基分别是什么
      - 接着结合缺少一位的碱基 — 重复以上操作，能测出01，56，10 11……位的碱基分别是什么
      - 一共重复五次


The entire process is repeated four times, each time with the primer offset by 1 base
n
n - 1
n - 2
n - 3
n - 4

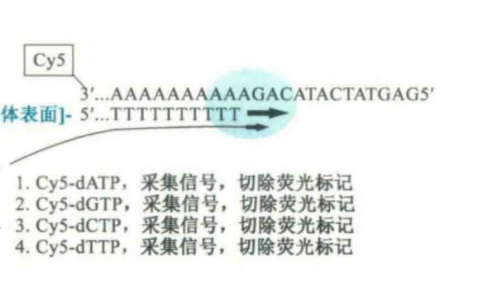
    - 数据分析
  - 缺点
    - 遇到回文序列会形成发卡结构，使得回文序列丢失


This template DNA is inaccessible
5' - CGGATATCCG - 3'
3' - GCCTATAGGC - 5'
Will anneal to itself, creating local hairpins

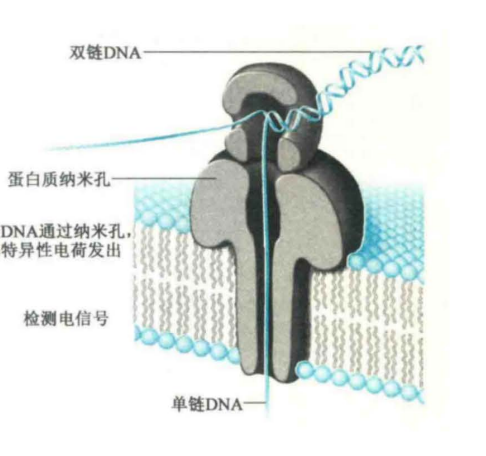
    - 读长短
  - 优点 — 准确率极高
  - 建议观看 — www.youtube.com/watch?v=YLT-DUeaLms
- 建议观看 — www.youtube.com/watch?v=jFCD8Q6qSTM

三代DNA测序——单分子测序

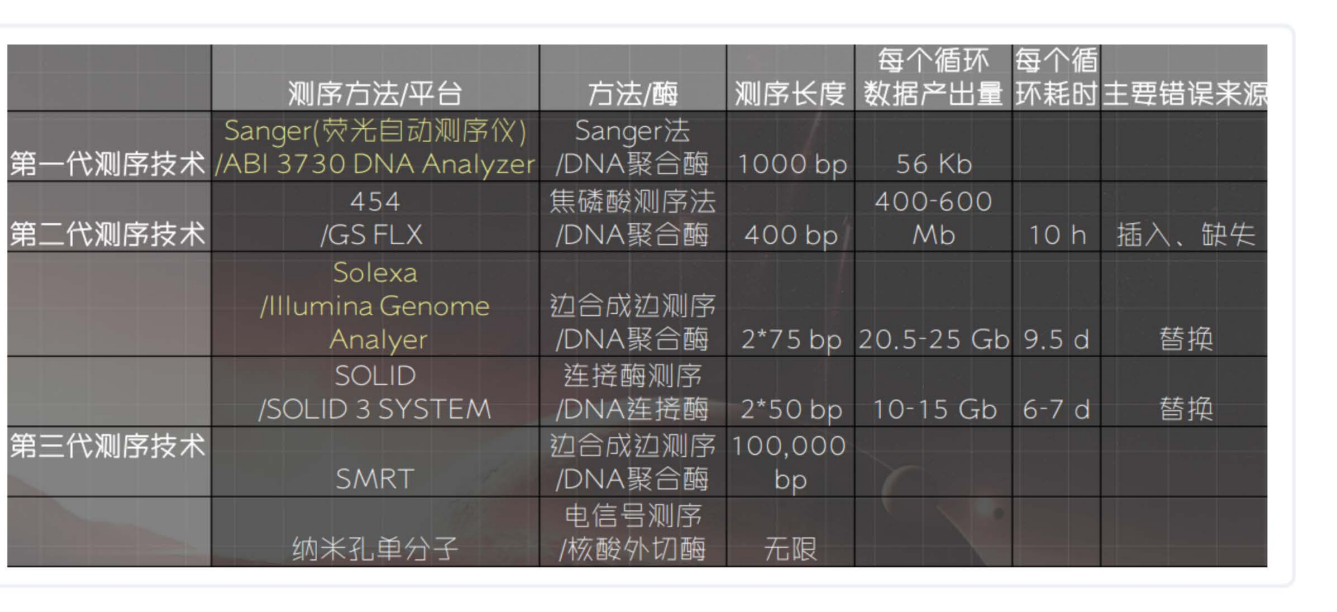
- 特点
  - 反应在纳米容器内进行。这些细小的圆柱体金属槽（20nm宽）可以有效地降低背景光，使得单个核苷酸发出的单道闪光能够检测到
  - 荧光标签不标在参入的脱氧核酸上，而可能是标在释放出来的焦磷酸基团上。于是，荧光标签没有积累在DNA上，而是每一次反应释放一个显微的可见光信号。
- HeliScope 单分子测序仪（single molecule sequencer）
  - 特点 — 无需对测序模板进行扩增，使用一种高灵敏度的荧光探测仪,可直接对单DNA模板进行合成法测序
  - 步骤
    - 片段化
    - 在每个片段尾部加上polyA尾 — 与芯片上的polyT结合，固定在芯片上
    - 借助聚合酶将荧光标记的单脱氧核酸参入到引物上
    - 采集荧光信号，切除荧光标记基团，进行下一轮测序反应，如此反复，最终获得完整的序列信息


Cy5
3'...AAAAAAAAAAAGACATACTATGAG5'
[载体表面]- 5'...TTTTTTTTTT
1. Cy5-dATP，采集信号，切除荧光标记
2. Cy5-dGTP，采集信号，切除荧光标记
3. Cy5-dCTP，采集信号，切除荧光标记
4. Cy5-dTTP，采集信号，切除荧光标记

- 太平洋生命科学单分子实时测序（Pacificbiosciences single-molecule real-time sequencing）PacBio SMRT
  - 零模式波导技术
  - 步骤
    - SMRT芯片是一种带有很多ZMW(zero-mode waveguides，零模波导)孔的厚度为100nm的金属片。将DNA聚合酶、待测序列和不同荧光标记的dNTP放入ZMW孔的底部，进行合成反应。
    - 基于边合成边测序的思想，以SMRT芯片为测序载体进行测序反应。
    - 当一个dNTP被添加到合成链上的同时，它会进入ZMW孔的荧光信号检测区并在激光束的激发下发出荧光，根据荧光的种类就可以判定dNTP的种类。
    - 其它未参与合成的dNTP由于没进入荧光信号检测区而不会发出荧光。
  - 优势
    - 超长的读长
    - 高一致性准确度
    - 均匀的覆盖率
    - 可直接检测碱基上的化学修饰
    - 单分子分辨率
    - 测序速度快
    - 原始DNA不被破坏
- 纳米孔单分子测序技术
  - 定义：新型纳米孔测序法是采用电泳技术，借助电泳驱动单个分子逐一通过纳米孔来实现测序的。
    - 由于纳米孔的直径非常细小，仅允许单个核酸聚合物通过，因而可以在此基础上使用多种方法来进行高通量检测。此外，纳米级别的孔径保证了检测具有良好的持续性，所以测序的准确度非常高。
    - 对于长达1,000个碱基的单链DNA分子、RNA分子或者更短的核酸分子而言，根本无需进行扩增或标记就可以使用纳米孔测序法进行检测，这使得便宜、快速地进行DNA测序成为可能
  - 牛津纳米孔技术系统（Nanopore）
    - 是基于能在单分子水平上操作的显微仪器
    - 原理
      - DNA的纳米孔检测器特别细，一个纳米孔一次只允许一条 DNA 单链通过
      - 纳米孔是由蛋白质制备而成的
      - 在毫伏级电压的作用下，DNA 的一条单链通过纳米孔向前泳动，随着单链 DNA 分子通过小孔，检测器记录纳米孔的电流变化 — 电流的差别取决于每一个碱基以及不同碱基的组合



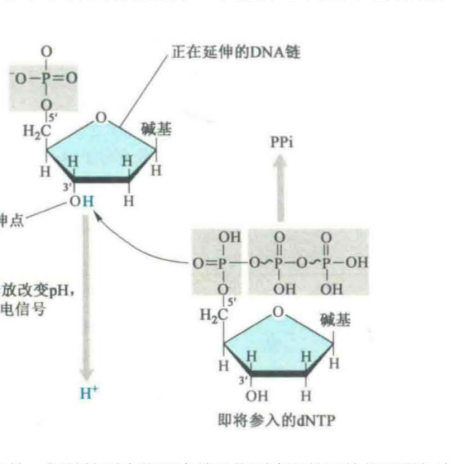
    - 优点
      - 快速
      - 能测定长的 DNA
      - 可以将许多纳米孔集中装配在一个小小的芯片上，这样可以并行测定许多长的DNA片段。
  - 核酸外切酶测序 — 核酸外切酶通过接头连接在溶血素纳米孔的顶端，外切酶逐个切下DNA链末端的dNMP，然后dNMP进入纳米孔中，通过红色的氨基化环糊精配体，引起相应的电流改变，从而被检测出来。
  - 优点
    - 耗费成本低
    - 测序距离长
    - 时间花费少
  - 缺点
    - 纳米孔的长度与几何结构
    - 控制DNA通过纳米孔
    - 生物纳米孔稳定性问题和固态纳米孔的制造问题



	测序方法/平台	方法/酶	测序长度	每个循环数据产出量	每个循环耗时	主要错误来源
第一代测序技术	Sanger(荧光自动测序仪)/ABI 3730 DNA Analyzer	Sanger法/DNA聚合酶	1000 bp	56 Kb		
第二代测序技术	454/GS FLX	焦磷酸测序法/DNA聚合酶	400 bp	400-600 Mb	10 h	插入、缺失
	Solexa/Illumina Genome Analyer	边合成边测序/DNA聚合酶	2*75 bp	20.5-25 Gb	9.5 d	替换
	SOLID/SOLID 3 SYSTEM	连接酶测序/DNA连接酶	2*50 bp	10-15 Gb	6-7 d	替换
第三代测序技术	SMRT	边合成边测序/DNA聚合酶	100,000 bp			
	纳米孔单分子	电信号测序/核酸外切酶	无限			

*四代DNA测序

- 核心特征 — 不再使用光检测，而是利用离子流（ion torrent）测序
- Ion semiconductor sequencin 离子半导体测序
  - 原理
    - 通过检测DNA合成时的H^+释放以检测碱基
    - 与焦磷酸测序原理类似，比焦磷酸测序省时省成本
  - 步骤
    - 在半导体芯片的微孔中固定DNA链，随后依次参入ACGT
    - DNA聚合酶以单链DNA为模板，按碱基互补原理合成互补的DNA链，每延伸1个碱基时就会释放1个H，在它们穿过每个孔底部时能被离子传感器测到pH变化后，即刻便从化学信号转变为数字电子信号，从而通过对质子的检测，实时判读碱基
      - 如果DNA链含有两个相同的碱基，则记录电压信号是双倍的
      - 如果碱基不匹配，则无质子释放，也就没有电压信号的变化



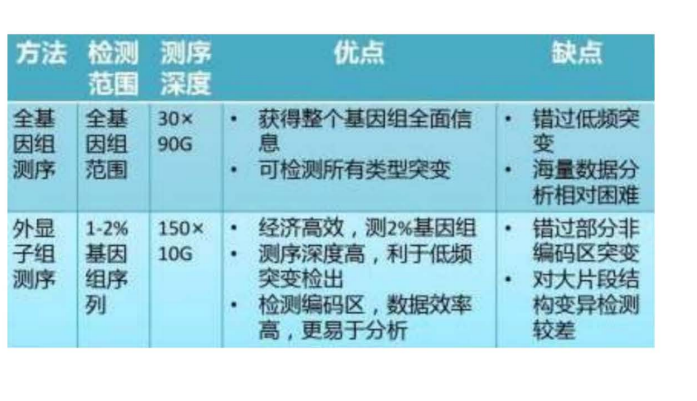
  - 优点
    - 速度极快，相关的测序仪器比前几代测序所使用的仪器要便宜很多，这种仪器可以在不到一天的时间测出一个人的全基因组序列
    - 这种方法属于直接检测DNA的合成，因少了CCD扫描和荧光激发等环节，几秒钟就可检测合成插入的碱基，大大缩短了运行时间。

转录组测序

- 定义 — 是对特定细胞在某一功能状态下所能转录出来的所有RNA的总和，主要包括mRNA和非编码RNA，进行测序的技术。
- 测序流程
  - 抽提RNA
  - 捕获mRNA、打断
  - cDNA反转录、建库
  - illumina测序
- 分析流程

外显子组测序

- 外显子 — 断裂基因中的编码序列
- 外显子组定义和测序流程（原理）
  - 外显子组指染色体上全部外显子区域的集合，该区域包含蛋白质编码合成所需要的绝大部分信息
  - 外显子组的序列仅占全基因组序列的1%左右，但大多数与疾病相关的变异位于外显子区。
  - 外显子组测序是指利用高效的序列捕获技术将全基因组范围内的外显子区域DNA捕获、富集后进行高通量测序的基因组分析方法。
- 全基因组测序与外显子组测序比较



方法	检测范围	测序深度	优点	缺点
全基因组测序	全基因组范围	30× 90G	• 获得整个基因组全面信息 • 可检测所有类型突变	• 错过低频突变 • 海量数据分析相对困难
外显子组测序	1-2%基因组序列	150× 10G	• 经济高效，测2%基因组 • 测序深度高，利于低频突变检出 • 检测编码区，数据效率高，更易于分析	• 错过部分非编码区突变 • 对大片段结构变异检测较差

- 应用

宏基因组测序

- 宏基因组学定义
  - 宏基因组学则以生态环境中全部微生物基因组DNA作为研究对象，它不是采用传统的培养微生物的基因组，包含了可培养和还不能培养的微生物的基因，通过克隆、异源表达来筛选有用基因及其产物，研究其功能和彼此之间的关系和相互作用，并揭示其规律。
  - 因其绕过了菌种纯培养障碍，可直接从自然界获取遗传信息，极大拓宽了微生物资源的利用空间，正成为国际生命科学研究最重要的热点之一
- 人体宏基因组定义 — 把人体内外所有微生物菌群基因组的总和称为“人体宏基因组”
- 人体宏基因组测序目标 — 把人体内外共生菌群的基因组序列信息都测定出来，而且要研究与人体发育和健康有关的基因功能。
- 肠道微生物菌型定义 — 肠道微生物菌型（Enterotype，简称肠型）是2011年提出的新概念，不同的肠型拥有不同的菌群结构和功能基因，肠型不同的人对能量代谢和存贮的方式也不一样。
- 肠道微生物测序流程（原理）
- 肠道微生物与疾病

甲基化测序

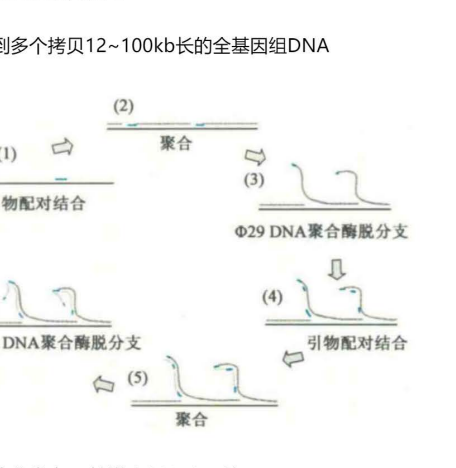
- DNA甲基化是表观遗传调控的常见机制。启动子区域的高度甲基化可导致基因表达改变。甲基化多发生于胞嘧啶（cytosine,C）位置。
- 在细胞和组织分化、疾病发生以及适应环境等过程中，甲基化状态可发生改变。高精确度全基因组甲基化修饰状态的分析，将为发育、育种、肿瘤标志物鉴定或药物靶标寻找等研究奠定基础
- 流程（原理） — 亚硫酸氢盐处理可以使DNA中未发生甲基化的胞嘧啶脱氨基转变成尿嘧啶，而甲基化的胞嘧啶保持不变，PCR扩增所需片段，则尿嘧啶全部转化成胸腺嘧啶。对PCR产物进行高通量测序，与参考序列比对，即可判断是否发生甲基化。
- 技术优势
  - 全基因组甲基化测序可全面、精确地检测全基因组DNA甲基化状态，为更深入的表观遗传调控分析奠定基础。
  - 在全基因组甲基化图谱的基础上，对基因组不同染色体、不同基因区域、不同序列环境、不同基因功能元件如启动子、外显子、内含子的胞嘧啶甲基化状态进行分析，有助于从多个角度研究基因的功能及调控。

ATAC-seq

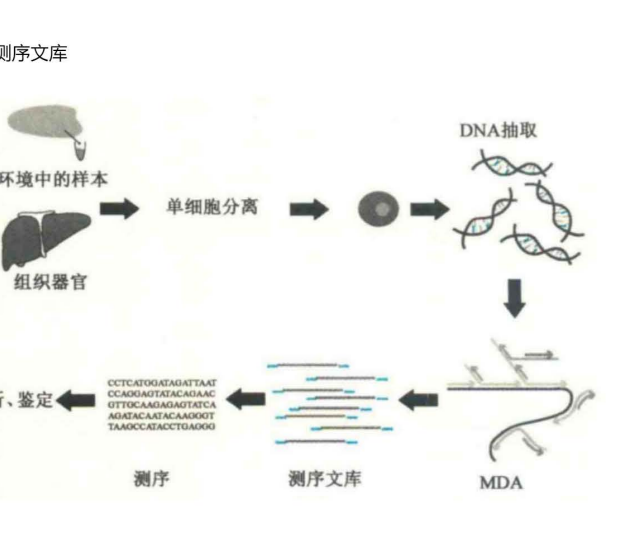
- 定义
  - 结合高通量测序技术的靶向开放染色质检测
  - ATAC-seq是通过使用高通量测序对转座酶可接近性核染色质区域进行分析的一种创新表观遗传学研究技术。该技术通过转座酶对某种特定时空下开放的核染色质区域进行切割，进而获得在该特定时空下基因组中所有活跃转录的调控序列
- 流程与应用

*单细胞测序

- 首先需要分离出单个细胞
- 进行全基因组扩增（whole-genome-amplification，WGA） — 多重取代扩增（multiple displacement amplification，MDA）
  - 主要试剂
    - 由6个核苷酸长的随机引物
    - 来自Φ29菌体的高保真、高进行性的 DNA 聚合酶
  - 步骤
    - 30C恒温下进行扩增反应
    - DNA聚合酶利用随机的引物，以来自单个细胞的DNA为模板，不断地合成互补的新链进行取代反应
    - 可得到多个拷贝12~100kb长的全基因组DNA



  - 优点 — 灵敏度非常高,可扩增出10^-15g的DNA
- 构建测序文库



参考资料

- [1]https://www.jianshu.com/p/1635540cffda
- [2]https://www.jianshu.com/p/acdc4a22e30a
- [3]生物化学原理 /杨荣武主编-- 3版，-- 北京高等教育出版社，2018.10
- [4]分子生物学:第5版/ (美) 韦弗 (Weaver， R.F.) 著;郑用等译.一北京: 科学出版社，2013.3
- [5]沈伟，Genomics and Sequencing Techniques，上海：上海科技大学生命科学与技术学院
- [6]杨静，测序技术，上海：上海科技大学生命科学与技术学院

作者：@JohnnyQ | 来自：知犀思维导图